



T.C. İLÇE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

1. MATEMATİK OLİMPİYATI
DETAYLI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI (4. SINIF)

A KİTAPÇIĞI

Soru 1

Sayımız **7 802**'dir. Sayının basamaklarını analiz edelim:

- Binler Basamağı: $7 \rightarrow 7$ binlik
- Yüzler Basamağı: $8 \rightarrow 8$ yüzlük
- Onlar Basamağı: $0 \rightarrow$ (Sıfır olduğu için çözümlenmeye yazılmaz)
- Birler Basamağı: $2 \rightarrow 2$ birlik

Bu sayı "7 binlik + 8 yüzlük + 2 birlik" şeklinde çözümlenir.

Cevap:
A

Soru 2

1250'den başlayarak **yüzer ritmik saydığımızda** adımlar şu şekildedir:

- 1. Sayı: 1250 | 2. Sayı: 1350 | 3. Sayı: 1450
- 4. Sayı: 1550 | 5. Sayı: 1650 | 6. Sayı: **1750**

Cevap:
C

Soru 3

Görselde bir daire (bütün) **4 eş parçaya** bölünmüş (Payda: 4) ve bunlardan **3 parçası** boyanmıştır (Pay: 3). Diğer 1 parça beyaz bırakılmıştır.

- Bu modelin ifade ettiği kesir: $\frac{3}{4}$ 'tür.
- Payı (3), paydasından (4) daha küçük olduğu için bu kesirlere **Basit Kesir** denir.

Cevap:
A

Soru 4

Çizilen yelkenli üçgeninin kenar uzunlukları sırasıyla **4 cm, 6 cm ve 10 cm**'dir. Üç kenarının uzunluğu da birbirinden farklı olan üçgenlere geometride "**Çeşitkenar Üçgen**" adı verilir.

Cevap:
D

Soru 5

1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyoruz.

- 3 dakika = $3 \times 60 = 180$ saniyedir.
- Geriye kalan 30 saniyeyi de eklediğimizde: $180 + 30 = 210$ saniye yapar.

Cevap:
D

Soru 6

Eksilen (A B C D) sayısını bulmak için; çıkan sayı ile fark toplanmalıdır.

$$3596 + 2478 = 6074$$

Demek ki A=6, B=0, C=7, D=4'tür. Bizden bu rakamların toplamı isteniyor:

$$6 + 0 + 7 + 4 = 17$$

Cevap:
B

Soru 7

Kısa yoldan bölme işlemi yaparken, bölen sayının (10, 100 veya 1000) sonundaki sıfır sayısı kadar, bölünen sayıdan sıfır silinir.

- $A = 45\,000 \div 1000 \Rightarrow 3$ sıfır silinir. $A = 45$
- $B = 45\,000 \div 100 \Rightarrow 2$ sıfır silinir. $B = 450$

İki sonucun toplamı: $A + B = 45 + 450 = 495$ bulunur.

Cevap:
D

Soru 8

Kütüphanedeki tüm kitaplar bütündür ve $\frac{11}{11}$ olarak ifade edilir.

- Ege ve Arzu'ya verilen toplam kitap: $\frac{4}{11} + \frac{2}{11} = \frac{6}{11}$
- Geriye kalan (Meltem'in elindeki) kitap: $\frac{11}{11} - \frac{6}{11} = 5/11$ 'dir.

Cevap:
D

Soru 9

Grafik verilerini kullanarak sınıftaki toplam öğrenci sayısını sütunlardan okuyalım:

- **Badem sevenler:** 5 kişi | **Fıstık sevenler:** 7 kişi
- **Leblebi sevenler:** 15 kişi | **Karpuz Çekirdeği sevenler:** 12 kişi

Bu sayıların tümünü toplarsak sınıftaki mevcut ortaya çıkar:

$$5 + 7 + 15 + 12 = 39$$

Cevap:
A

Soru 10

Artık yıl (Şubat'ın 29 çektiği yıllar) olabilmesi için o yılın tam olarak 4'e bölünebilmesi gerekir.

- 2016, 2020 ve 2012 yılları 4'e kalansız bölünebilen yıllardır.
- Ancak **2023** yılı tek bir sayıdır ve 4'e tam bölünemez. Dolayısıyla artık yıl değildir.

Cevap:
D

Soru 11

Fatma'nın bir kulacının kaç santimetre olduğunu bulmalıyız.

- İki kulaç 140 cm ise: $140 \div 2 = 70$ cm (Bir kulaç uzunluğu).
- Duvar 5 kulaç ölçüldüğüne göre: $5 \times 70 = 350$ cm olur.

Cevap:
A

Soru 12

Sırasıyla işlemlerimizi yapalım. Önce 480 sayısının altıda birini ($\frac{1}{6}$) bulmalıyız:

- $480 \div 6 = 80$
- Çıkan sonucun 25 fazlası istenmektedir: $80 + 25 = 105$

Cevap:
C

Soru 13

Cemil kırtasiyeden 4 düzine silgi almıştır. 1 düzine 12 adettir.

- Alınan silgi sayısı: $4 \times 12 = 48$ adettir.
- Silgilerin toplam tutarı: 48×6 TL = 288 TL'dir.
- Alması gereken para üstü: $300 - 288 = 12$ TL'dir.

Cevap:
A

Soru 14

Öğrencinin bulduğu kısa yoldan çarpma işlemlerinin sonuçlarını hesaplayalım:

- **Mavi Üçgen:** $50 \times 27 = 1350$
- **Mavi Kare:** $5 \times 41 = 205$

Soru bu iki sayının toplamını sormaktadır: $1350 + 205 = 1555$.

Cevap:
B

Soru 15

Küpün 6 adet karesel yüzü vardır. Seçenekleri görseldeki ızgaralar üzerinden incelediğimizde:

- **A seçeneğindeki** modelde toplam **5 adet kare yüzey** bulunmaktadır. Bir küpün tamamen kapanabilmesi için 6 yüze ihtiyacı vardır. 5 yüzeyli bir şekil küp oluşturamaz. Diğer tüm seçenekler (B, C, D) geometrik olarak hatasız 6 yüzeyli birer küp açınımdır.

Cevap:
A

Soru 16

Eşitliğin her iki tarafında da " $\times 2$ " çarpanı bulunmaktadır. Çarpma işleminde eşitliğin sağlanabilmesi için bu çarpanlar karşılıklı olarak birbirini götürür (sadeleşir). Geriye şu ifade kalır:

$$\triangle \times 7 = \blacksquare \times 8$$

Bu eşitliğin doğru olabilmesi için sayıların çapraz olarak yer değiştirmesi (Çarpmanın değişme/gruplama özelliği) gerekir. Yani Mavi Üçgen'in 8, Mavi Kare'nin ise 7 olması gerekir ($8 \times 7 = 7 \times 8$). Soru bizden bu iki şeklin çarpımını istemektedir:

$$8 \times 7 = 56$$

Cevap:
D

Soru 17

Top 40 metre yükseklikten bırakılıyor ve her çarptığında yüksekliğinin yarısı kadar zıplıyor.

- 1. kez yere çarpma ve zıplama: $40 \div 2 = 20$ metre.
- 2. kez yere çarpma ve zıplama: $20 \div 2 = 10$ metre.
- **3. kez yere çarpma ve zıplama:** $10 \div 2 = 5$ metre.

Cevap:
A

Soru 18

Toplam 180 kişinin yarısı, 5 kişilik masalara, diğer yarısı 3 kişilik masalara oturmaktadır. $180 \div 2 = 90$ kişi her iki masa grubuna dağıtılacaktır.

- **5 kişilik masalar için:** $90 \div 5 = 18$ masa kullanılır.
 - **3 kişilik masalar için:** $90 \div 3 = 30$ masa kullanılır.
- Salondaki toplam masa sayısı: $18 + 30 = 48$ masadır.

Cevap:
D

Soru 19

5 kardeşin yaşları arasına dörder yaş fark koyarak, en küçük kardeşe "kat" modelini (x) uygulayalım:

- 1. Kardeş (En küçük): x | 2. Kardeş: $x + 4$ | 3. Kardeş: $x + 8$
- 4. Kardeş: $x + 12$ | 5. Kardeş (En büyük): $x + 16$

Tüm yaşları toplarsak: $5 \times x + 40 = 80$ eder. Fazlalık olan 40'ı çıkarırsak ($80 - 40 = 40$).

- En küçük kardeşi bulalım: $40 \div 5 = 8$ yaşında.
- Bizden **en büyük kardeş** isteniyor: $8 + 16 = 24$ yaşındadır.

Cevap:
B

Soru 20

Oteldeki odaların dağılımını tek tek hesaplayalım:

- 2 kişilik odalar 24 tanedir. Kalan odalar 3 kişiliktir: $56 - 24 = 32$ tane 3 kişilik oda vardır.
- **2 Kişilik odalarda kalanlar:** 24 odanın $\frac{2}{3}$ 'ü doludur. ($24 \div 3 = 8 \implies 8 \times 2 = 16$ oda dolu). Her odada 2 kişi var: $16 \times 2 = 32$ kişi.
- **3 Kişilik odalarda kalanlar:** 32 odanın $\frac{2}{4}$ 'ü yani yarısı doludur. ($32 \div 2 = 16$ oda dolu). Her odada 3 kişi var: $16 \times 3 = 48$ kişi.

Otelde konaklayan toplam kişi sayısı: $32 + 48 = 80$ kişidir.

Cevap:
A